

Διαγώνισμα 2 — Μεσαίο

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε καθεμία από τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστή ή Λανθασμένη. Μονάδες 10

- α. Η αποδοτικότητα ενός αλγορίθμου εξαρτάται μόνο από τις εντολές του και όχι από τη δομή δεδομένων.
- β. Σε μια γραμμική δομή κάθε στοιχείο έχει μοναδικό προηγούμενο και επόμενο, με πιθανές εξαιρέσεις στα άκρα.
- γ. Οι μη γραμμικές δομές μπορούν να αποδώσουν σχέσεις ιεραρχίας ή δικτύου.
- δ. Οι πράξεις πρόσβασης και ενημέρωσης έχουν πάντα το ίδιο κόστος σε όλες τις δομές δεδομένων.
- ε. Η έννοια της αφαίρεσης δεδομένων βοηθά στον διαχωρισμό λογικής δομής και υλοποίησης.

A2. Να συγκρίνετε γραμμικές και μη γραμμικές δομές δεδομένων. Μονάδες 8

A3. Να αναφέρετε τέσσερις βασικές λειτουργίες που συναντώνται συχνά σε δομές δεδομένων. Μονάδες 7

ΘΕΜΑ Β

B1. Μια εφαρμογή κρατήσεων θεάτρου πρέπει να εκτελεί γρήγορα: αναζήτηση θέσης, καταχώριση κράτησης, ακύρωση κράτησης και εμφάνιση διαθέσιμων θέσεων. Να συζητήσετε ποια χαρακτηριστικά πρέπει να έχει η δομή δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί. Μονάδες 12

B2. Να εξηγήσετε με παράδειγμα γιατί μία δομή που είναι κατάλληλη για ιεραρχικά δεδομένα δεν είναι απαραίτητα κατάλληλη για αναπαράσταση γενικών σχέσεων μεταξύ αντικειμένων. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Ένα μουσείο θέλει να οργανώσει τα εκθέματα ανά αίθουσα, θεματική ενότητα και υποενότητα, έτσι ώστε η περιήγηση να ακολουθεί σαφή ιεραρχία. Παράλληλα, ορισμένα εκθέματα συνδέονται θεματικά και με άλλες αίθουσες. Να προτείνετε τρόπο οργάνωσης των δεδομένων, να διακρίνετε ποιο μέρος του προβλήματος είναι ιεραρχικό και ποιο δικτυωτό και να αιτιολογήσετε ποιες δομές δεδομένων εξυπηρετούν καλύτερα το σύνολο της λύσης. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Σε μια εφαρμογή πλοήγησης κάθε σημείο ενδιαφέροντος συνδέεται με άλλα σημεία με διαφορετικές αποστάσεις. Ο χρήστης μπορεί να ζητά το κοντινότερο διαθέσιμο σημείο από την τρέχουσα θέση του και το σύστημα πρέπει να ενημερώνεται δυναμικά όταν ένα σημείο κλείνει. Να αναλύσετε ποια δομή δεδομένων ή συνδυασμός δομών είναι καταλληλότερος, ποιες πράξεις πρέπει να εκτελούνται συχνότερα και πώς η επιλογή αυτή επηρεάζει τον σχεδιασμό του αλγορίθμου. Μονάδες 25